LudiStore — fidélité et saisonnalité

Séparer croissance, saisonnalité et fidélité ; tester une prévision hors période.

Analyse reproductible dans Jupyter ; présentation modifiable.

Données fictives : aucune mission réelle ni effet causal démontré.

Question et méthode

Séparer croissance, saisonnalité et fidélité ; tester une prévision hors période.

Contrôler les clés, les doublons et les valeurs invalides avant les agrégations.

Lire les unités et les hypothèses du notebook avant de comparer les résultats.

Qualité des données

{'table': 'ventes', 'brut': 180150, 'doublons': 150, 'rejets': 70, 'propre': 179930}

Indicateurs recalculés

transactions : 179930

commandes : 89965

ca net : 10,671,885.2100

spearman age ca : 0.0064

spearman p : 0.5413

kruskal prix p : 0.2656

epsilon carre : 0.0004

Indicateurs recalculés

mae ets : 5,584.2982

mae naif : 24,544.8417

train mois : 30

test mois : 6

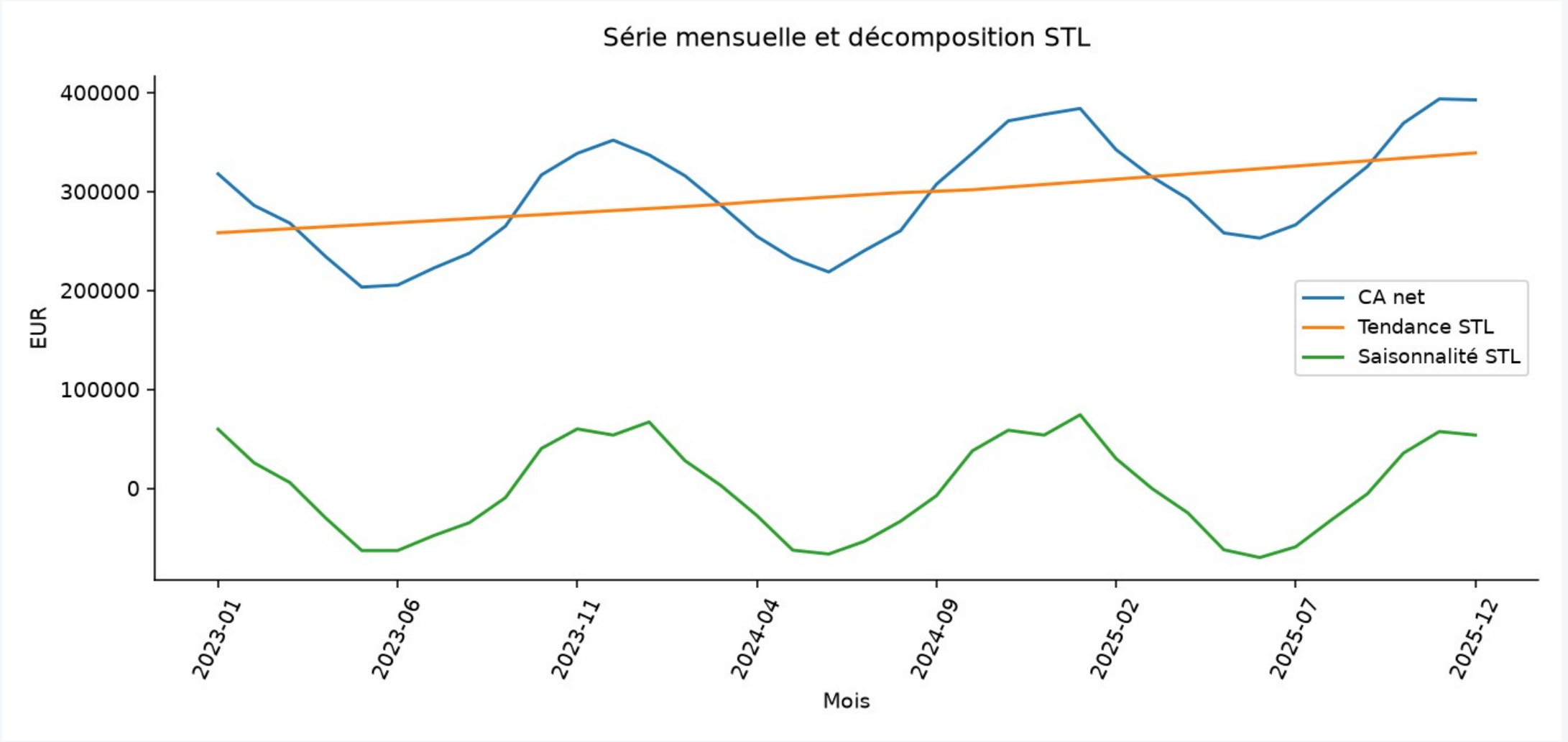
Résultats à retenir

179,930 lignes rapprochées ; statistiques clients calculées au grain client.

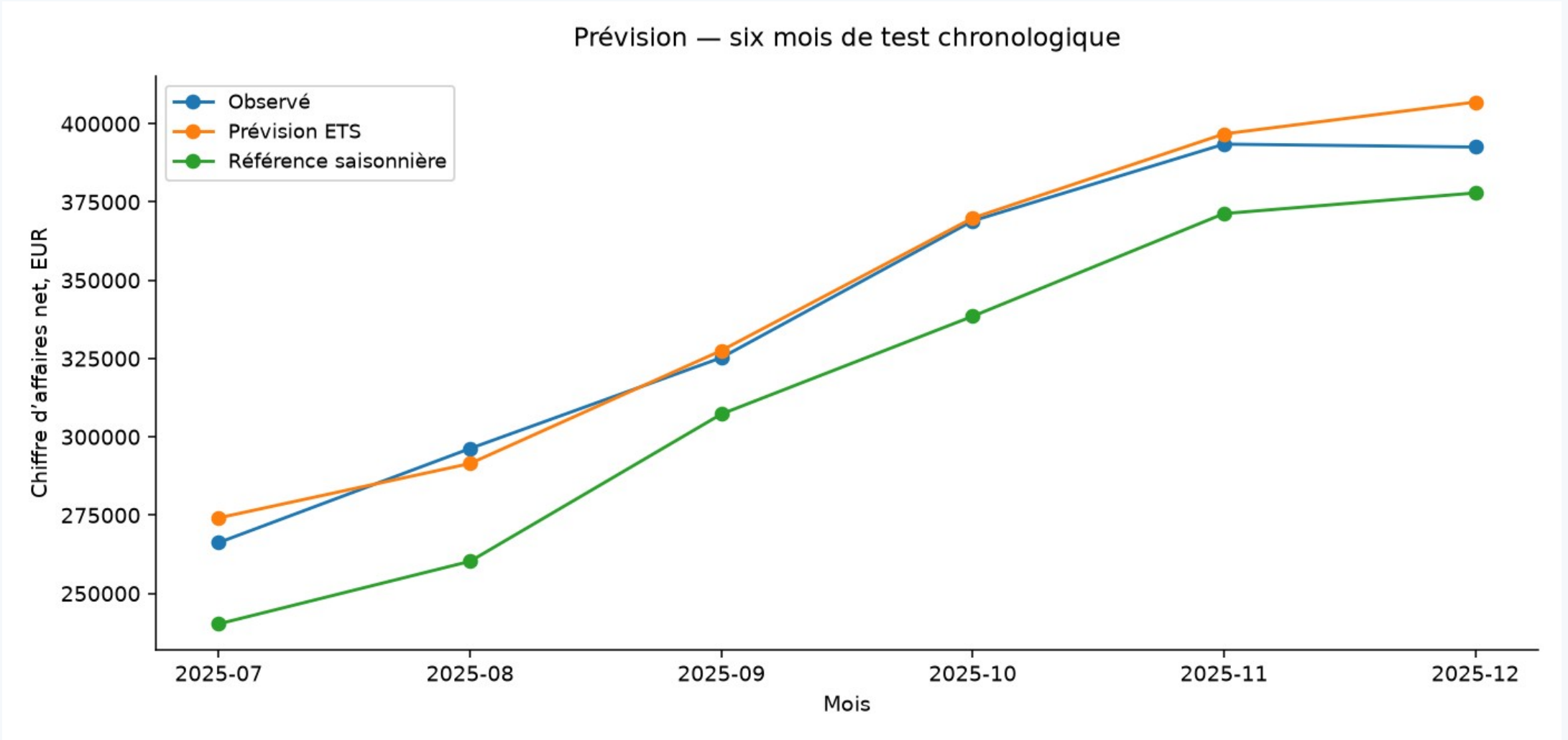
Spearman âge/dépense : 0.006 ; taille d’effet Kruskal : 0.0004.

MAE ETS six mois : 5,584 EUR ; baseline : 24,545 EUR.

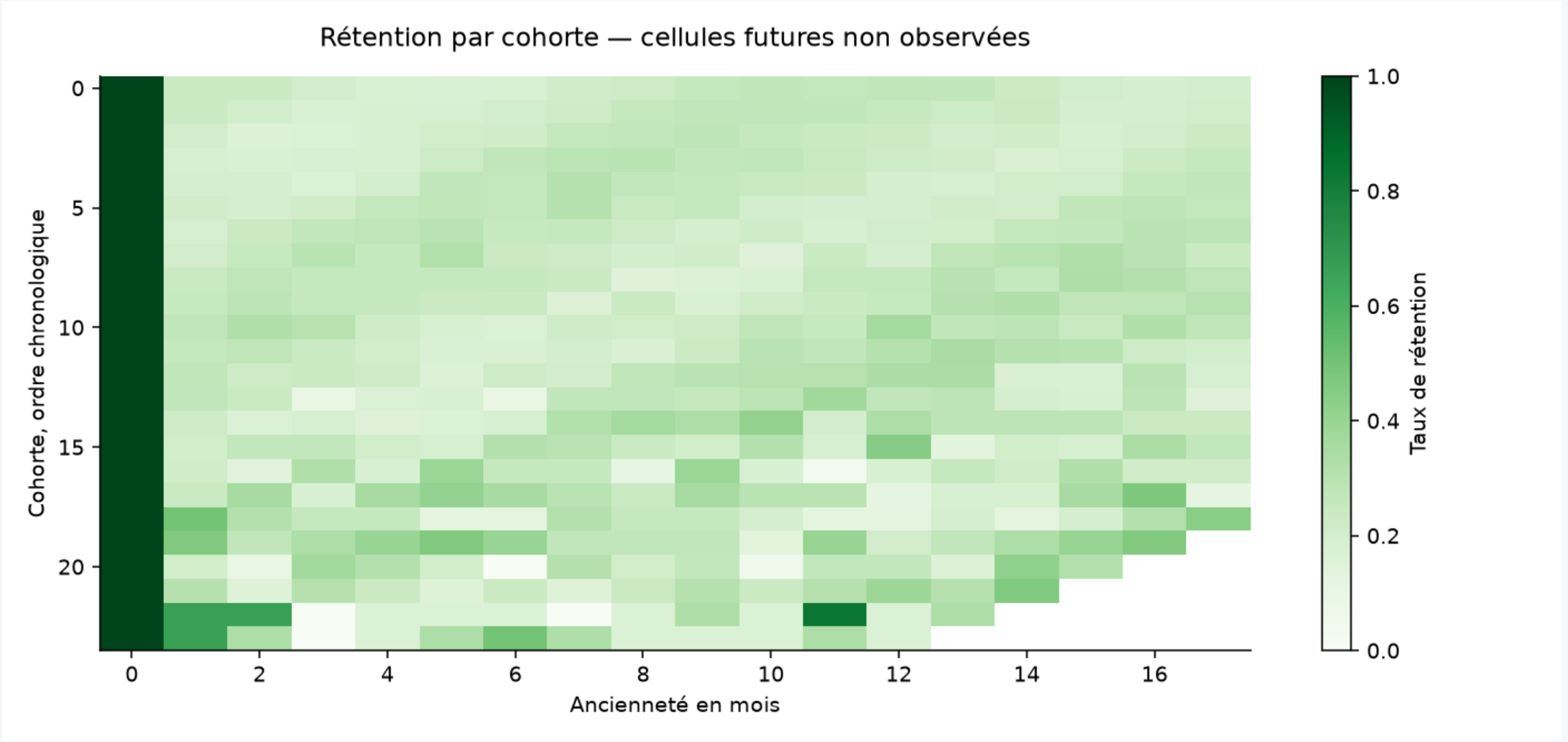
Decomposition



Validation prevision



Retention cohortes



4. Définir les unités d’analyse et les commandes partielles

La table brute contient des lignes de commande, pas des commandes indépendantes. Une commande possède plusieurs articles, un client et une date. Les indicateurs de panier sont calculés après regroupement par commande ; les indicateurs de comportement sont calculés après regroupement par client.

Le nettoyage conserve 179 930 lignes. 0 commandes conservées ont moins de deux lignes valides, alors que le générateur en créait deux. Leur montant et leur panier peuvent donc être partiels ; cette limite doit accompagner toute comparaison de ticket moyen.

5. Distinguer tendance, saisonnalité et contribution du panier

Les 36 mois couvrent trois années complètes. Le générateur programme une saisonnalité des volumes et une progression graduelle. La décomposition STL sépare une tendance lissée, un effet saisonnier et un résidu sur la série complète ; c'est une analyse descriptive, pas un modèle entraîné pour prévoir le futur.

Le CA total de 10 671 885 EUR doit être lu avec le volume de commandes et le panier. Un changement de recettes ne démontre pas une hausse de fidélité ou un effet marketing. Les agrégats annuels permettent de voir quels composants bougent avant de proposer une explication.

6. Lire les cohortes et la concentration clients

Une cohorte regroupe les clients selon leur premier mois observé. La rétention au mois Mx est le nombre de clients actifs à cette ancienneté divisé par le nombre initial de clients de la cohorte. Un client peut être retenu à M3 sans l'être à M2 ; cette mesure décrit une activité mensuelle, pas une survie continue.

Les cellules futures restent non observées. Les mois déjà écoulés sans achat valent zéro. Remplacer les cellules futures par zéro dégraderait artificiellement les cohortes récentes. La moyenne publiée est pondérée par les effectifs initiaux des seules cohortes observables à l'ancienneté considérée.

7. Interpréter les tests au-delà d’un seuil de p-value

Spearman âge/montant donne rho = 0,0064 et p = 0,5413. Le coefficient décrit une association monotone entre deux variables clients ; il ne concerne pas les lignes de ventes répétées. Son amplitude très faible limite l’intérêt d’un ciblage fondé sur l’âge.

Le test Kruskal comparant les prix des articles par catégorie donne p = 0,2656 et une taille d’effet epsilon carré de 0,00036. Les résultats ne démontrent pas une différence commerciale importante entre les distributions de prix de ce catalogue simulé.

8. Challenger la prévision et ses intervalles

Le test comprend six mois consécutifs, après trente mois d'apprentissage. L'ETS atteint une MAE de 5 584 EUR contre 24 545 EUR, soit une amélioration relative de 77,2 %. Cette réussite ne couvre qu'une fenêtre test et une saisonnalité programmée.

Le biais moyen ETS (prédiction moins réel) vaut 3 987 EUR. Une MAE faible peut masquer une surestimation systématique ; le biais et les erreurs par mois complètent donc la moyenne absolue. Les deux méthodes sont évaluées sur les mêmes six observations.

Actions proposées

Retenir une prévision seulement si elle améliore la référence saisonnière.

Comparer les cohortes à ancienneté égale.

Limites et prochaines étapes

Tests descriptifs sur simulation, aucune causalité réelle.

Bootstrap des résidus indicatif, sans garantie de couverture avec autocorrélation.

Cellules des cohortes non observées vides ; elles ne valent pas zéro.

Adapter les hypothèses et valider sur des données réelles avant toute décision.